

Resumen SIVar - Presentacion

Resumen del Proyecto SIVar para Presentacion

Contexto General y Arquitectura

SIVar es un avanzado Sistema de Gestion Agricola y de Fitomejoramiento. Su objetivo es digitalizar, centralizar y potenciar las operaciones de investigacion genetica, biologica y de campo.

La arquitectura tecnica consta de un Backend robusto en Laravel (PHP) para reglas de negocio complejas y un Frontend reactivo en Vue.js 3 / Vite para dashboards en tiempo real.

SIVar como Data Lake

El sistema actua como un **Data Lake Especializado** para fitomejoramiento. En lugar de tener archivos separados por departamento, SIVar unifica:

- **Datos de Campo:** Viveros, ensayos, cosechas y fechas de floracion.
- **Datos Geneticos:** Genealogias (Parents Diagram) y catalogos de bancos de germoplasma.
- **Datos Moleculares/Bioinformaticos:** Resultados de BLAST y metricas de secuencias genomicas (Sequence Server / JBrowse).

Esta centralizacion (Single Source of Truth) permite cruzar variables que antes estaban aisladas. Por ejemplo: relacionar secuencias genomicas de una planta con su desempeno real (Valor de Merito) en el campo.

Puntos de Control y Chequeo (Checkpoints)

Para garantizar que los datos en el Data Lake sean 100% confiables, SIVar incorpora multiples puntos de control:

1. **Filtros de Importacion:** Endpoints como `validate-import` y `standardization/preview` evitan que datos erroneos de Excel entren a la base de datos.
2. **Estandarizacion de Catalogos:** Obliga a los usuarios a utilizar diccionarios de variables cerrados (Catalogues), previniendo errores tipograficos en las evaluaciones cualitativas.
3. **Flujos de Estado Obligatorios:** Los viveros y ensayos tienen estados definidos. Por ejemplo, una parcela requiere `marcar-cosechado` y cumplir hitos estructurales para pasar a un historico, garantizando la trazabilidad.

Matemáticas y Lógica de Cruzamientos

El corazon del modulo de Breeding es su **motor de calculo y sugerencias de cruzamientos**.

Resumen SIVar - Presentacion

A diferencia de sistemas manuales, SIVar aplica algoritmos matematicos en tiempo real basados en los "Ponderados" (pesos de las características).

#

1. Cálculo de Viabilidad (Threshold Logics)

Antes de sugerir un cruce entre la Flor A y la Flor B, el sistema evalua si las características negativas no superan un umbral maximo frente a un `testigo`.

La formula logica evaluada por el `CrossingService` es:

$$\text{Viabilidad} = (\text{Nivel_FlorA} + \text{Nivel_FlorB}) \leq \text{Nivel_Ponderado_Maximo}$$

Si esta suma supera el nivel maximo tolerado, el cruce se descarta automaticamente.

#

2. Valor de Mérito (VM)

Para rankear los cruces sugeridos, se calcula un Valor de Merito por característica:

$$\text{Valor de Merito Parcial} = (\text{Ponderado} \times \text{Nivel_Evaluacion}) / 100$$

El sistema suma el VM de todas las características para la Flor A y Flor B, entregando un score global consolidado que le dice al mejorador genetico: **"De las miles de combinaciones en la matriz, estas son las Top 5 matematicamente mas prometedoras"**.

#

3. Matriz de Cruzamientos (Sugerencias Inteligentes)

A traves del endpoint `suggestionCrossings`, el sistema genera combinaciones cartesianas (N x M) entre las flores disponibles, aplica los filtros de Viabilidad y puntua cada par con su Valor de Merito, reduciendo semanas de analisis manual a milisegundos.

Integraciones Avanzadas (Bioinformática)

- **BLAST Nativo** (`linux-blast-runner`): Ejecucion de algoritmos locales de alineamiento de secuencias (ADN/ARN).
- **BioJava** (`biojava-runner`): Calculos estructurales biologicos avanzados directamente interconectados con las metricas de campo.
- **Dashboards (BI)**: Modulos como `DashboardVariedades` y `DashboardBioinformatica` traducen los datos crudos en graficas, eliminando la dependencia de herramientas externas.